00 — Enunciado

Transcrição do enunciado original

Transcrição do enunciado do trabalho, sem alterações de conteúdo. Os outros documentos citam as seções como `§N`.

Trabalho	Continuum Control — Sistema de Gestão e Controle da Integridade Temporal
Documentos relacionados	01 — Modelo de domínio · 02 — Modelo de dados · 03 — Estados · 04 — Persistência · 05 — API · 06 — Segurança

Sumário

- §1 Contexto
- §2 Objetivo
- §3 Agentes Temporais
- §4 Eventos Históricos
- §5 Anomalias Temporais
- §6 Missões Temporais
- §7 Designação de Agentes
- §8 Autorização de Missões
- §9 Execução de Missões
- §10 Intervenções Temporais
- §11 Ocorrências
- §12 Histórico Temporal
- §13 Encerramento de Missões
- §14 Estado Operacional
- §15 Índice de Estabilidade Temporal
- §16 Consultas
- §17 API
- §18 Respostas e Tratamento de Erros
- §19 Validação das Operações
- §20 Persistência e Modelagem dos Dados
- §21 Consistência
- §22 Segurança
- §23 Testes
- §24 Configuração
- §25 Dados Iniciais
- §26 Execução e Entrega
- §27 Repositório e Disponibilização do Projeto

§1 Contexto

A Continuum Authority é uma organização responsável por preservar a integridade da linha temporal.

Ao longo de suas operações, a agência monitora eventos históricos considerados relevantes e identifica possíveis divergências entre os acontecimentos esperados e os registros observados.

Essas divergências são classificadas como anomalias temporais.

Uma anomalia pode surgir por diferentes motivos, como interferências não autorizadas, consequências inesperadas de missões anteriores, falhas operacionais ou fenômenos temporais cuja origem ainda não foi determinada.

Para apoiar suas operações, a Continuum Authority iniciou o desenvolvimento do Continuum Control, uma plataforma responsável pelo registro, acompanhamento e controle das operações realizadas ao longo da linha temporal.

O sistema deverá permitir acompanhar agentes, eventos históricos, anomalias, missões, intervenções e demais registros produzidos durante as operações temporais.

§2 Objetivo

O Continuum Control deverá centralizar as informações operacionais da Continuum Authority e permitir o acompanhamento do estado atual da linha temporal.

A plataforma deverá permitir:

- gerenciar agentes temporais;
- registrar eventos históricos monitorados;
- registrar anomalias;
- classificar o risco de anomalias;
- criar missões de investigação ou correção;
- designar agentes para missões;
- autorizar operações temporais;
- iniciar e encerrar missões;
- registrar intervenções;
- registrar ocorrências;
- acompanhar o histórico de uma anomalia;
- identificar operações atualmente em andamento;
- controlar o acesso às funcionalidades;
- disponibilizar uma visão da estabilidade atual da linha temporal.

§3 Agentes Temporais

Um agente temporal representa um membro autorizado da Continuum Authority capaz de participar de operações temporais.

Cada agente deverá possuir informações suficientes para sua identificação, especialidade e controle operacional.

A situação de um agente deverá ser representada por um dos seguintes estados:

- DISPONÍVEL;
- EM_MISSÃO;
- SUSPENSO;
- INATIVO.

Somente agentes disponíveis poderão ser designados para novas operações.

Agentes suspensos ou inativos não poderão iniciar novas missões.

Um agente que possua histórico de participação em operações anteriores não poderá simplesmente desaparecer dos registros históricos do sistema.

§4 Eventos Históricos

Um evento histórico representa um ponto da linha temporal monitorado pela Continuum Authority.

Um evento poderá representar acontecimentos políticos, científicos, tecnológicos, sociais ou qualquer outro acontecimento considerado relevante para a estabilidade da linha temporal.

Cada evento deverá possuir informações que permitam identificar:

- o acontecimento;
- sua descrição;
- sua data;
- sua localização;
- sua importância para a linha temporal.

A importância de um evento deverá ser classificada como:

- BAIXA;
- MODERADA;
- ALTA;
- CRÍTICA.

Eventos classificados como críticos representam acontecimentos cuja alteração pode produzir consequências severas.

§5 Anomalias Temporais

Uma anomalia representa uma divergência identificada em relação a um evento histórico monitorado.

Toda anomalia deverá estar relacionada a um evento.

Uma anomalia deverá possuir informações suficientes para identificar:

- o evento afetado;
- a divergência observada;
- quando ela foi detectada;
- seu nível de risco;
- sua situação atual;
- sua origem, quando conhecida;
- observações realizadas durante a investigação.

O risco deverá possuir uma das seguintes classificações:

- BAIXO;
- MODERADO;
- ALTO;
- CRÍTICO.

Uma anomalia poderá assumir os seguintes estados:

- DETECTADA;
- EM_ANÁLISE;
- CONFIRMADA;
- EM_CORREÇÃO;
- ESTABILIZADA;
- IRREVERSÍVEL.

Uma anomalia considerada irreversível não deverá receber novas missões destinadas à sua correção.

Uma anomalia estabilizada deverá continuar disponível para consulta histórica.

---

§6 Missões Temporais

Uma missão representa uma operação realizada para investigar ou corrigir uma anomalia.

Toda missão deverá estar associada a uma anomalia existente.

A missão deverá possuir informações que permitam identificar:

- seu código;
- seu objetivo;
- a anomalia relacionada;
- o destino temporal;
- sua prioridade;
- seu estado atual;
- os agentes participantes.

A prioridade deverá ser classificada como:

- BAIXA;
- NORMAL;
- ALTA;
- EMERGÊNCIA.

Uma missão deverá possuir um dos seguintes estados:

- PLANEJADA;
- AUTORIZADA;
- EM_EXECUÇÃO;
- CONCLUÍDA;
- CANCELADA;
- FALHOU.

Uma nova missão deverá iniciar como PLANEJADA.

§7 Designação de Agentes

Uma missão poderá possuir um ou mais agentes.

Somente agentes disponíveis poderão ser designados.

Uma missão não poderá ser iniciada sem possuir pelo menos um agente participante.

Quando uma missão for iniciada, os agentes envolvidos deverão passar a representar sua nova situação operacional.

Ao final da missão, os agentes deverão voltar a ficar disponíveis, exceto quando alguma condição relacionada ao resultado da operação determinar o contrário.

O sistema não deverá permitir que o mesmo agente esteja simultaneamente em operações incompatíveis.

§8 Autorização de Missões

Nem todas as operações poderão ser executadas imediatamente.

Missões de prioridade EMERGÊNCIA e missões relacionadas a anomalias classificadas como CRÍTICAS deverão possuir autorização antes de sua execução.

Uma autorização deverá registrar pelo menos:

- a missão;
- o responsável pela autorização;
- o instante da autorização;
- uma observação.

Uma missão que dependa de autorização não poderá passar diretamente do estado planejado para execução.

§9 Execução de Missões

Ao iniciar uma missão, o sistema deverá preservar a consistência entre todas as informações relacionadas à operação.

A missão, os agentes envolvidos e a anomalia relacionada não poderão permanecer em estados incompatíveis entre si.

Caso ocorra uma falha durante uma operação que altere várias dessas informações, o sistema deverá impedir que apenas parte das alterações seja efetivada.

A mesma preocupação deverá ser aplicada a outras operações nas quais diferentes informações precisem ser alteradas como uma única unidade lógica.

§10 Intervenções Temporais

Durante uma missão, os agentes poderão realizar intervenções na linha temporal.

Uma intervenção representa uma ação deliberada que pode influenciar o acontecimento investigado.

Cada intervenção deverá permitir identificar:

- a missão;
- o agente responsável;
- o instante em que ocorreu;
- a ação executada;
- sua justificativa;
- o impacto estimado;
- o resultado observado.

O impacto deverá assumir uma das seguintes classificações:

- MÍNIMO;
- CONTROLADO;
- SIGNIFICATIVO;
- SEVERO.

Somente missões em execução poderão receber novas intervenções.

Uma missão concluída, cancelada ou marcada como falha não poderá receber novas intervenções.

§11 Ocorrências

Durante uma missão, os agentes poderão registrar ocorrências.

Uma ocorrência representa uma informação observada durante a operação.

Entre os possíveis tipos estão:

- observação histórica;
- alteração detectada;
- evidência temporal;
- distorção temporal;
- encontro inesperado;
- incidente operacional.

Nem todas as ocorrências possuirão a mesma estrutura.

Uma distorção temporal, por exemplo, poderá possuir informações de intensidade e duração, enquanto uma evidência poderá possuir informações relacionadas a um objeto, período estimado e grau de confiabilidade.

§12 Histórico Temporal

O Continuum Control deverá preservar o histórico das operações realizadas sobre uma anomalia.

Deverá ser possível reconstruir a sequência de acontecimentos relacionada ao incidente, incluindo informações como:

- identificação da anomalia;
- mudanças de classificação;
- mudanças de situação;

- missões criadas;
- agentes envolvidos;
- autorizações;
- intervenções;
- ocorrências;
- encerramento das operações;
- resultado final.

Informações históricas não deverão ser perdidas apenas porque determinada entidade deixou de estar operacionalmente ativa.

§13 Encerramento de Missões

Uma missão poderá ser concluída quando seus objetivos forem considerados atingidos.

O encerramento deverá registrar informações suficientes para descrever:

- o resultado da operação;
- um resumo;
- o impacto observado;
- a situação final da anomalia;
- observações relevantes.

O encerramento de uma missão poderá provocar alterações no estado da anomalia relacionada.

Uma missão também poderá ser encerrada como falha.

Nesse caso, a anomalia não deverá ser automaticamente considerada resolvida.

Uma nova missão poderá posteriormente ser criada para a mesma anomalia.

§14 Estado Operacional

O sistema deverá disponibilizar uma visão do estado atual da Continuum Authority.

Entre as informações relevantes estão:

- agentes disponíveis;
- agentes em missão;
- missões atualmente em execução;
- anomalias ativas;
- anomalias críticas;
- estado geral da linha temporal.

§15 Índice de Estabilidade Temporal

O sistema deverá possuir um indicador denominado Índice de Estabilidade Temporal.

O indicador deverá possuir valor entre:

0 e 100.

Um valor próximo de 100 representa uma linha temporal considerada estável.

Valores próximos de 0 representam uma situação de grave instabilidade.

O cálculo poderá considerar fatores como:

- quantidade de anomalias ativas;
- quantidade de anomalias críticas;
- missões em execução;
- missões que falharam;
- intervenções severas.

A fórmula utilizada poderá ser definida durante o desenvolvimento, desde que exista uma relação coerente entre os dados existentes e o valor calculado.

---

§16 Consultas

O sistema deverá permitir consultas que atendam às necessidades operacionais da Continuum Authority.

Entre elas deverão existir formas de identificar:

Agentes

- todos os agentes;
- um agente específico;
- agentes disponíveis;
- agentes por situação;
- agentes por especialidade.

Eventos

- todos os eventos;
- um evento específico;
- eventos por importância;
- eventos por período.

Anomalias

- todas as anomalias;
- uma anomalia específica;
- anomalias ativas;
- anomalias críticas;
- anomalias por situação;
- anomalias por nível de risco.

Missões

- todas as missões;
- uma missão específica;
- missões em execução;
- missões por situação;

- missões relacionadas a uma determinada anomalia;
- missões relacionadas a determinado agente.

§17 API

As funcionalidades do sistema deverão ser disponibilizadas através de uma API HTTP.

Os recursos da aplicação deverão utilizar operações HTTP coerentes com as ações realizadas.

A API deverá contemplar operações de:

- consulta;
- criação;
- alteração;
- remoção, quando permitida;
- execução de ações específicas do domínio.

Operações como iniciar, autorizar ou concluir uma missão não precisam ser artificialmente tratadas como uma simples alteração cadastral.

A organização das rotas deverá refletir o domínio do sistema.

§18 Respostas e Tratamento de Erros

A API deverá responder de maneira coerente às operações solicitadas.

Situações distintas deverão possuir respostas adequadas, incluindo:

- operação realizada com sucesso;
- criação de novo recurso;
- recurso inexistente;
- dados inválidos;
- conflito com o estado atual do sistema;
- usuário não autenticado;
- usuário sem autorização;
- erro inesperado.

Os erros deverão possuir uma representação consistente.

§19 Validação das Operações

O sistema deverá impedir operações incompatíveis com suas regras.

§20 Persistência e Modelagem dos Dados

A solução deverá utilizar mais de uma estratégia de persistência.

Deverá existir uma base de dados baseada no modelo relacional.

O projeto deverá demonstrar domínio das características desse modelo, incluindo relacionamentos, integridade e utilização adequada de transações.

Pelo menos uma operação relevante do domínio deverá exigir que múltiplas alterações sejam tratadas como uma única unidade lógica.

Além da persistência relacional, deverá ser utilizado um mecanismo de armazenamento do tipo chave-valor.

Esse mecanismo deverá possuir uma responsabilidade clara dentro da arquitetura.

Também deverá ser utilizado pelo menos um banco NoSQL cujo modelo principal não seja chave-valor.

Não será suficiente adicionar tecnologias ao projeto apenas para demonstrar que elas estão funcionando.

Para cada modelo utilizado deverá ser possível explicar:

- qual problema ele resolve;
- quais informações são armazenadas nele;
- por que seu modelo é adequado;
- qual característica da aplicação justifica sua utilização;
- por que manter todas essas informações no mesmo mecanismo de persistência não seria a melhor decisão.

A inclusão de uma tecnologia sem responsabilidade arquitetural clara não caracteriza seu uso adequado.

§21 Consistência

A aplicação deverá preservar suas regras mesmo diante de operações parcialmente executadas.

§22 Segurança

O Continuum Control deverá possuir autenticação e autorização.

Nem todos os usuários poderão realizar as mesmas operações.

Deverão existir, no mínimo, os seguintes perfis:

- OPERADOR;
- AGENTE;
- SUPERVISOR;
- ADMINISTRADOR.

O perfil do usuário deverá limitar as operações que ele pode realizar.

Em determinados casos, a autorização deverá considerar também o recurso manipulado.

Por exemplo, possuir perfil de agente não significa necessariamente possuir permissão para alterar qualquer missão existente.

Operações não autorizadas deverão ser bloqueadas pela aplicação.

§23 Testes

As principais regras responsáveis pela consistência do sistema deverão possuir verificação automatizada.

Os testes não deverão se limitar apenas aos cenários de sucesso.

§24 Configuração

Informações dependentes do ambiente de execução não deverão estar fixadas diretamente no código-fonte.

Endereços de serviços, credenciais, portas, configurações de persistência e demais parâmetros operacionais deverão poder ser alterados de acordo com o ambiente.

A troca dessas configurações não deverá exigir alteração e recompilação do código da aplicação.

§25 Dados Iniciais

Ao ser iniciado em ambiente de desenvolvimento ou avaliação, o Continuum Control deverá possuir dados previamente carregados.

§26 Execução e Entrega

O Continuum Control deverá poder ser executado independentemente da IDE utilizada durante seu desenvolvimento.

O projeto deverá gerar um artefato executável da aplicação.

Também deverá existir uma forma reproduzível de executar a aplicação em contêiner.

As demais tecnologias necessárias para execução do ambiente deverão poder ser inicializadas de maneira documentada e reproduzível.

Uma pessoa que receba o projeto deverá conseguir compreender:

- quais serviços são necessários;
- como configurar o ambiente;
- como construir a aplicação;
- como executar os testes;
- como iniciar o sistema;
- como verificar se ele está operacional.

§27 Repositório e Disponibilização do Projeto

O aluno deverá enviar um arquivo em formato PDF contendo a URL do repositório público no GitHub correspondente ao projeto desenvolvido.

IMPORTANTE: o repositório deverá ser PÚBLICO.

O repositório deverá permanecer acessível durante todo o período de avaliação e deverá conter todos os arquivos necessários para análise, execução e compreensão do projeto.

Além do código-fonte, deverão estar disponíveis no repositório os arquivos relacionados à construção, configuração, execução, testes e inicialização da infraestrutura necessária ao funcionamento da aplicação.

A organização do repositório também fará parte da compreensão do trabalho. Uma pessoa que tenha acesso ao projeto deverá conseguir identificar como construir, configurar e executar o Continuum Control a partir das informações disponibilizadas.